ES563 Laboratório de Dispositivos Eletromecânicos
Motor de indução trifásico

Formulação básica

Eurípedes Guilherme de Oliveira Nóbrega
Maio/2015

Ref: Lychevski

Introdução

- Considerando cada tensão de fase aplicada ($u_{a,b,c,s}$) obtém-se para os circuitos do estator

$$u_{as} = r_s i_{as} + \frac{d\psi_{as}}{dt}, \quad u_{bs} = r_s i_{bs} + \frac{d\psi_{bs}}{dt}, \quad u_{cs} = r_s i_{cs} + \frac{d\psi_{cs}}{dt}$$

- E para os circuitos do rotor

$$u_{ar} = r_r i_{ar} + \frac{d\psi_{ar}}{dt}, \quad u_{br} = r_r i_{br} + \frac{d\psi_{br}}{dt}, \quad u_{cr} = r_r i_{cr} + \frac{d\psi_{cr}}{dt}$$

- onde ψ representa o fluxo concatenado e r_x são as resistências de estator ou rotor, $u_{a,b,c,r}=0$ para gaiola de esquilo e $i_{a,b,c,x}$ são as correntes respectivas do estator e rotor.

Adotando notação matricial

- Obtém-se para as tensões

$$\mathbf{u}_{abcs} = \mathbf{r}_s \mathbf{i}_{abcs} + \frac{d\boldsymbol{\psi}_{abcs}}{dt},$$

$$\mathbf{u}_{abcr} = \mathbf{r}_r \mathbf{i}_{abcr} + \frac{d\boldsymbol{\psi}_{abcr}}{dt},$$

Definições

- Onde considerou-se que

$$\mathbf{u}_{abcs} = \begin{bmatrix} u_{as} \\ u_{bs} \\ u_{cs} \end{bmatrix}, \mathbf{u}_{abcr} = \begin{bmatrix} u_{ar} \\ u_{br} \\ u_{cr} \end{bmatrix}, \mathbf{i}_{abcs} = \begin{bmatrix} i_{as} \\ i_{bs} \\ i_{cs} \end{bmatrix}, \mathbf{i}_{abcr} = \begin{bmatrix} i_{ar} \\ i_{br} \\ i_{cr} \end{bmatrix}, \boldsymbol{\psi}_{abcs} = \begin{bmatrix} \psi_{as} \\ \psi_{bs} \\ \psi_{cs} \end{bmatrix}, \text{and } \boldsymbol{\psi}_{abcr} = \begin{bmatrix} \psi_{ar} \\ \psi_{br} \\ \psi_{cr} \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{r}_s = \begin{bmatrix} r_s & 0 & 0 \\ 0 & r_s & 0 \\ 0 & 0 & r_s \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \mathbf{r}_r = \begin{bmatrix} r_r & 0 & 0 \\ 0 & r_r & 0 \\ 0 & 0 & r_r \end{bmatrix}.$$

Para os fluxos magnéticos

$$\psi_{as} = L_{asas} i_{as} + L_{asbs} i_{bs} + L_{ascs} i_{cs} + L_{asar} i_{ar} + L_{asbr} i_{br} + L_{ascr} i_{cr},$$

$$\psi_{bs} = L_{bsas} i_{as} + L_{bsbs} i_{bs} + L_{bscs} i_{cs} + L_{bsar} i_{ar} + L_{bsbr} i_{br} + L_{bscr} i_{cr},$$

$$\psi_{cs} = L_{csas} i_{as} + L_{csbs} i_{bs} + L_{cscs} i_{cs} + L_{csar} i_{ar} + L_{csbr} i_{br} + L_{cscr} i_{cr},$$

$$\psi_{ar} = L_{aras} i_{as} + L_{arbs} i_{bs} + L_{arcs} i_{cs} + L_{arar} i_{ar} + L_{arbr} i_{br} + L_{arcr} i_{cr},$$

$$\psi_{br} = L_{bras} i_{as} + L_{brbs} i_{bs} + L_{brcs} i_{cs} + L_{brar} i_{ar} + L_{brbr} i_{br} + L_{brcr} i_{cr},$$

$$\psi_{cr} = L_{cras} i_{as} + L_{crbs} i_{bs} + L_{crcs} i_{cs} + L_{crar} i_{ar} + L_{crbr} i_{br} + L_{crcr} i_{cr},$$

Para as indutâncias

- Indutâncias mútuas do estator

$$L_{asbs} = L_{ascs} = L_{bscs} = L_{ms}\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) = -\frac{1}{2}L_{ms}, \quad L_{ms} = \frac{N_s^2}{\Re_m}.$$

- Indutâncias mútuas do rotor

$$L_{arbr} = L_{arcr} = L_{brcr} = L_{mr}\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) = -\frac{1}{2}L_{mr}, \quad L_{mr} = \frac{N_r^2}{N_s^2}L_{ms}.$$

- Autoindutâncias

$$L_{ss} = L_{ls} + L_{ms} \quad \text{and} \quad L_{rr} = L_{lr} + L_{mr}.$$

- Matrizes indutivas

$$\mathbf{L}_s = \begin{bmatrix} L_{ls}+L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} \\ -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{ls}+L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} \\ -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{ls}+L_{ms} \end{bmatrix} \text{ and } \mathbf{L}_r = \begin{bmatrix} L_{lr}+L_{mr} & -\frac{1}{2}L_{mr} & -\frac{1}{2}L_{mr} \\ -\frac{1}{2}L_{mr} & L_{lr}+L_{mr} & -\frac{1}{2}L_{mr} \\ -\frac{1}{2}L_{mr} & -\frac{1}{2}L_{mr} & L_{lr}+L_{mr} \end{bmatrix}.$$

Para as indutâncias

- Indutâncias mútuas do estator

$$L_{asbs} = L_{ascs} = L_{bscs} = L_{ms}\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) = -\frac{1}{2}L_{ms}, \quad L_{ms} = \frac{N_s^2}{\Re_m}.$$

- Indutâncias mútuas do rotor

$$L_{arbr} = L_{arcr} = L_{brcr} = L_{mr}\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) = -\frac{1}{2}L_{mr}, \quad L_{mr} = \frac{N_r^2}{N_s^2}L_{ms}.$$

- Autoindutâncias

$$L_{ss} = L_{ls} + L_{ms} \quad \text{and} \quad L_{rr} = L_{lr} + L_{mr}.$$

- Matrizes indutivas

$$\mathbf{L}_s = \begin{bmatrix} L_{ls}+L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} \\ -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{ls}+L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} \\ -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{ls}+L_{ms} \end{bmatrix} \text{ and } \mathbf{L}_r = \begin{bmatrix} L_{lr}+L_{mr} & -\frac{1}{2}L_{mr} & -\frac{1}{2}L_{mr} \\ -\frac{1}{2}L_{mr} & L_{lr}+L_{mr} & -\frac{1}{2}L_{mr} \\ -\frac{1}{2}L_{mr} & -\frac{1}{2}L_{mr} & L_{lr}+L_{mr} \end{bmatrix}.$$

Ind. mútuas dependem do deslocamento angular do rotor com período 2π

Variação das indutâncias

$$L_{asar} = L_{aras} = L_{sr}\cos\theta_r, \quad L_{asbr} = L_{bras} = L_{sr}\cos\left(\theta_r + \frac{2}{3}\pi\right),$$

$$L_{ascr} = L_{cras} = L_{sr}\cos\left(\theta_r - \frac{2}{3}\pi\right),$$

$$L_{bsar} = L_{arbs} = L_{sr}\cos\left(\theta_r - \frac{2}{3}\pi\right), \quad L_{bsbr} = L_{brbs} = L_{sr}\cos\theta_r,$$

$$L_{bscr} = L_{crbs} = L_{sr}\cos\left(\theta_r + \frac{2}{3}\pi\right),$$

$$L_{csar} = L_{arcs} = L_{sr}\cos\left(\theta_r + \frac{2}{3}\pi\right), \quad L_{csbr} = L_{brcs} = L_{sr}\cos\left(\theta_r - \frac{2}{3}\pi\right),$$

$$L_{cscr} = L_{crcs} = L_{sr}\cos\theta_r,$$

Densidade de volumétrica de força

- Onde

$$L_{sr} = \frac{N_s N_r}{\Re_m}.$$

- E para o par estator-rotor

$$\mathbf{L}_{sr}(\theta_r) = L_{sr}\begin{bmatrix} \cos\theta_r & \cos(\theta_r + \frac{2}{3}\pi) & \cos(\theta_r - \frac{2}{3}\pi) \\ \cos(\theta_r - \frac{2}{3}\pi) & \cos\theta_r & \cos(\theta_r + \frac{2}{3}\pi) \\ \cos(\theta_r + \frac{2}{3}\pi) & \cos(\theta_r - \frac{2}{3}\pi) & \cos\theta_r \end{bmatrix}.$$

- Obtendo-se para os fluxos

$$\begin{bmatrix} \psi_{abcs} \\ \psi_{abcr} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{L}_s & \mathbf{L}_{sr}(\theta_r) \\ \mathbf{L}_{sr}^T(\theta_r) & \mathbf{L}_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{i}_{abcs} \\ \mathbf{i}_{abcr} \end{bmatrix},$$

$$\psi_{abcs} = \mathbf{L}_s \mathbf{i}_{abcs} + \mathbf{L}_{sr}(\theta_r)\mathbf{i}_{abcr}, \quad \psi_{abcr} = \mathbf{L}_{sr}^T(\theta_r)\mathbf{i}_{abcs} + \mathbf{L}_r \mathbf{i}_{abcr}.$$

Refletindo no estator

- Considerando a relação de espiras entre estator (Ns) e rotor (Nr)

$$\mathbf{u}'_{abcr} = \frac{N_s}{N_r}\mathbf{u}_{abcr}, \quad \mathbf{i}'_{abcr} = \frac{N_r}{N_s}\mathbf{i}_{abcr} \quad \text{and} \quad \boldsymbol{\psi}'_{abcr} = \frac{\mathbf{N}_s}{N_r}\boldsymbol{\psi}_{abcr}.$$

- As indutâncias são dadas por

$$L_{ms} = \frac{N_s}{N_r}L_{sr}, \quad L_{sr} = \frac{N_s N_r}{\Re_m} \quad \text{and} \quad L_{ms} = \frac{N_s^2}{\Re_m}.$$

- Levando a

$$\mathbf{L}'_{sr}(\theta_r) = \frac{N_s}{N_r}\mathbf{L}_{sr}(\theta_r) = L_{ms}\begin{bmatrix} \cos\theta_r & \cos(\theta_r + \frac{2}{3}\pi) & \cos(\theta_r - \frac{2}{3}\pi) \\ \cos(\theta_r - \frac{2}{3}\pi) & \cos\theta_r & \cos(\theta_r + \frac{2}{3}\pi) \\ \cos(\theta_r + \frac{2}{3}\pi) & \cos(\theta_r - \frac{2}{3}\pi) & \cos\theta_r \end{bmatrix},$$

Ainda

- Para o rotor refletido no estator

$$\mathbf{L}_r' = \frac{N_s^2}{N_r^2}\mathbf{L}_r = \begin{bmatrix} L_{lr}' + L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} \\ -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{lr}' + L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} \\ -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{lr}' + L_{ms} \end{bmatrix},$$

- onde

$$L_{lr}' = \frac{N_s^2}{N_r^2}L_{lr}.$$

Rescrevem-se as equações

- Para os fluxos concatenados

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{\psi}_{abcs} \\ \boldsymbol{\psi}'_{abcr} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{L}_s & \mathbf{L}'_{sr}(\theta_r) \\ \mathbf{L}'^{T}_{sr}(\theta_r) & \mathbf{L}'_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{i}_{abcs} \\ \mathbf{i}'_{abcr} \end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix} \psi_{as} \\ \psi_{bs} \\ \psi_{cs} \\ \psi'_{ar} \\ \psi'_{br} \\ \psi'_{cr} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{ls} + L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{ms}\cos\theta_r & L_{ms}\cos(\theta_r + \frac{2}{3}\pi) & L_{ms}\cos(\theta_r - \frac{2}{3}\pi) \\ -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{ls} + L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{ms}\cos(\theta_r - \frac{2}{3}\pi) & L_{ms}\cos\theta_r & L_{ms}\cos(\theta_r + \frac{2}{3}\pi) \\ -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{ls} + L_{ms} & L_{ms}\cos(\theta_r + \frac{2}{3}\pi) & L_{ms}\cos(\theta_r - \frac{2}{3}\pi) & L_{ms}\cos\theta_r \\ L_{ms}\cos\theta_r & L_{ms}\cos(\theta_r - \frac{2}{3}\pi) & L_{ms}\cos(\theta_r + \frac{2}{3}\pi) & L'_{lr} + L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} \\ L_{ms}\cos(\theta_r + \frac{2}{3}\pi) & L_{ms}\cos\theta_r & L_{ms}\cos(\theta_r - \frac{2}{3}\pi) & -\frac{1}{2}L_{ms} & L'_{lr} + L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} \\ L_{ms}\cos(\theta_r - \frac{2}{3}\pi) & L_{ms}\cos(\theta_r + \frac{2}{3}\pi) & L_{ms}\cos\theta_r & -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} & L'_{lr} + L_{ms} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{as} \\ i_{bs} \\ i_{cs} \\ i'_{ar} \\ i'_{br} \\ i'_{cr} \end{bmatrix}.$$

Expandindo

- Para a fase a do estator

$$\psi_{as} = (L_{ls} + L_{ms})i_{as} - \frac{1}{2}L_{ms}i_{bs} - \frac{1}{2}L_{ms}i_{cs} + L_{ms}\cos\theta_r i'_{ar} + L_{ms}\cos\left(\theta_r + \frac{2}{3}\pi\right)i'_{br}$$
$$+ L_{ms}\cos\left(\theta_r - \frac{2}{3}\pi\right)i'_{cr},$$

- E para o rotor

$$\psi'_{ar} = L_{ms}\cos\boldsymbol{\theta}_r i_{as} + L_{ms}\cos\left(\theta_r - \frac{2}{3}\pi\right)i_{bs} + L_{ms}\cos\left(\theta_r + \frac{2}{3}\pi\right)i_{cs}$$
$$+ (L'_{lr} + L_{ms})i'_{ar} - \frac{1}{2}L_{ms}i'_{br} - \frac{1}{2}L_{ms}i'_{cr},$$

Voltando às equações de Kirchhoff

- Derivando os fluxos, obtém-se

$$\mathbf{u}_{abcs} = \mathbf{r}_s \mathbf{i}_{abcs} + \frac{d\boldsymbol{\psi}_{abcs}}{dt} = \mathbf{r}_s \mathbf{i}_{abcs} + \mathbf{L}_s \frac{d\mathbf{i}_{abcs}}{dt} + \frac{d(\mathbf{L}'_{sr}(\theta_r)\mathbf{i}'_{abcr})}{dt},$$

$$\mathbf{u}'_{abcr} = \mathbf{r}'_r \mathbf{i}'_{abcr} + \frac{d\boldsymbol{\psi}'_{abcr}}{dt} = \mathbf{r}'_r \mathbf{i}'_{abcr} + \mathbf{L}'_r \frac{d\mathbf{i}'_{abcr}}{dt} + \frac{d(\mathbf{L}'^{T}_{sr}(\theta_r)\mathbf{i}_{abcs})}{dt},$$

- onde

$$\mathbf{r}'_r = \frac{N_s^2}{N_r^2}\mathbf{r}_r.$$

Expandindo

$$u_{as} = r_s i_{as} + (L_{ls} + L_{ms})\frac{di_{as}}{dt} - \frac{1}{2}L_{ms}\frac{di_{bs}}{dt} - \frac{1}{2}L_{ms}\frac{di_{cs}}{dt} + L_{ms}\frac{d(i'_{ar}\cos\theta_r)}{dt}$$
$$+ L_{ms}\frac{d(i'_{br}\cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}))}{dt} + L_{ms}\frac{d(i'_{cr}\cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}))}{dt},$$

$$u'_{ar} = r'_r i'_{ar} + L_{ms}\frac{d(i_{as}\cos\theta_r)}{dt} + L_{ms}\frac{d(i_{bs}\cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}))}{dt} + L_{ms}\frac{d(i_{cs}\cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}))}{dt}$$
$$+ (L'_{lr} + L_{ms})\frac{di'_{ar}}{dt} - \frac{1}{2}L_{ms}\frac{di'_{br}}{dt} - \frac{1}{2}L_{ms}\frac{di'_{cr}}{dt},$$

Equações de estado de i_{as} e i_{ar}

$$\frac{di_{as}}{dt} = \frac{1}{L_{ls} + L_{ms}} \left[-r_s i_{as} + \frac{1}{2} L_{ms} \frac{di_{bs}}{dt} + \frac{1}{2} L_{ms} \frac{di_{cs}}{dt} - L_{ms} \frac{d(i'_{ar} \cos\theta_r)}{dt} \right.$$

$$\left. - L_{ms} \frac{d(i'_{br} \cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}))}{dt} - L_{ms} \frac{d(i'_{cr} \cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}))}{dt} + u_{as} \right],$$

$$\frac{di'_{ar}}{dt} = \frac{1}{L'_{lr} + L_{ms}} \left[-r'_r i'_{ar} - L_{ms} \frac{d(i_{as} \cos\theta_r)}{dt} - L_{ms} \frac{d(i_{bs} \cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}))}{dt} \right.$$

$$\left. - L_{ms} \frac{d(i_{cs} \cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}))}{dt} + \frac{1}{2} L_{ms} \frac{di'_{br}}{dt} + \frac{1}{2} L_{ms} \frac{di'_{cr}}{dt} + u'_{ar} \right],$$

Para a fase b

$$u_{bs} = r_s i_{bs} - \frac{1}{2} L_{ms} \frac{di_{as}}{dt} + (L_{ls} + L_{ms}) \frac{di_{bs}}{dt} - \frac{1}{2} L_{ms} \frac{di_{cs}}{dt} + L_{ms} \frac{d(i'_{ar} \cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}))}{dt}$$
$$+ L_{ms} \frac{d(i'_{br} \cos\theta_r)}{dt} + L_{ms} \frac{d(i'_{cr} \cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}))}{dt},$$

$$u'_{br} = r'_r i'_{br} + L_{ms} \frac{d(i_{as} \cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}))}{dt} + L_{ms} \frac{d(i_{bs} \cos\theta_r)}{dt} + L_{ms} \frac{d(i_{cs} \cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}))}{dt}$$
$$- \frac{1}{2} L_{ms} \frac{di'_{ar}}{dt} + (L'_{lr} + L_{ms}) \frac{di'_{br}}{dt} - \frac{1}{2} L_{ms} \frac{di'_{cr}}{dt},$$

Equações de estado de i_{bs} e i_{br}

$$\frac{di_{bs}}{dt} = \frac{1}{L_{ls} + L_{ms}} \left[-r_s i_{bs} + \frac{1}{2} L_{ms} \frac{di_{as}}{dt} + \frac{1}{2} L_{ms} \frac{di_{cs}}{dt} - L_{ms} \frac{d(i'_{ar} \cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}))}{dt} \right.$$

$$\left. - L_{ms} \frac{d(i'_{br} \cos \theta_r)}{dt} - L_{ms} \frac{d(i'_{cr} \cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}))}{dt} + u_{bs} \right],$$

$$\frac{di'_{br}}{dt} = \frac{1}{L'_{lr} + L_{ms}} \left[-r'_r i'_{br} - L_{ms} \frac{d(i_{as} \cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}))}{dt} - L_{ms} \frac{d(i_{bs} \cos \theta_r)}{dt}, \right.$$

$$\left. - L_{ms} \frac{d(i_{cs} \cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}))}{dt} + \frac{1}{2} L_{ms} \frac{di'_{ar}}{dt} + \frac{1}{2} L_{ms} \frac{di'_{cr}}{dt} + u'_{br} \right],$$

Para a fase c

$$u_{cs} = r_s i_{cs} - \frac{1}{2} L_{ms} \frac{di_{as}}{dt} - \frac{1}{2} L_{ms} \frac{di_{bs}}{dt} + (L_{ls} + L_{ms}) \frac{di_{cs}}{dt} + L_{ms} \frac{d(i'_{ar} \cos(\boldsymbol{\theta}_r + \frac{2\pi}{3}))}{dt}$$
$$+ L_{ms} \frac{d(i'_{br} \cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}))}{dt} + L_{ms} \frac{d(i'_{cr} \cos \theta_r)}{dt},$$

$$\boldsymbol{u}'_{cr} = r'_r i'_{cr} + L_{ms} \frac{d(i_{as} \cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}))}{dt} + L_{ms} \frac{d(i_{bs} \cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}))}{dt} + L_{ms} \frac{d(i_{cs} \cos \theta_r)}{dt}$$
$$- \frac{1}{2} L_{ms} \frac{di'_{ar}}{dt} - \frac{1}{2} L_{ms} \frac{di'_{br}}{dt} + (L'_{lr} + L_{ms}) \frac{di'_{cr}}{dt}.$$

Equações de estado de i_{cs} e i_{cr}

$$\frac{di_{cs}}{dt} = \frac{1}{L_{ls} + L_{ms}} \left[-r_s i_{cs} + \frac{1}{2} L_{ms} \frac{di_{as}}{dt} + \frac{1}{2} L_{ms} \frac{di_{bs}}{dt} - L_{ms} \frac{d(i'_{ar} \cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}))}{dt} \right.$$

$$\left. - L_{ms} \frac{d(i'_{br} \cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}))}{dt} - L_{ms} \frac{d(i'_{cr} \cos\theta_r)}{dt} + u_{cs} \right],$$

$$\frac{di'_{cr}}{dt} = \frac{1}{L'_{lr} + L_{ms}} \left[-r'_r i'_{cr} - L_{ms} \frac{d(i_{as} \cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}))}{dt} - L_{ms} \frac{d(i_{bs} \cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}))}{dt} \right.$$

$$\left. - L_{ms} \frac{d(i_{cs} \cos\theta_r)}{dt} + \frac{1}{2} L_{ms} \frac{di'_{ar}}{dt} + \frac{1}{2} L_{ms} \frac{di'_{br}}{dt} + u'_{cr} \right],$$

Pode-se simplificar as equações um pouco

- Para a equação de i_{as}

$$\frac{di_{as}}{dt} = \frac{1}{L_{ls} + L_{ms}} \left\{ -r_s i_{as} + \frac{1}{2} L_{ms} \frac{di_{bs}}{dt} + \frac{1}{2} L_{ms} \frac{di_{cs}}{dt} - L_{ms} \cos\theta_r \frac{di'_{ar}}{dt} \right.$$

$$- L_{ms} \cos\left(\theta_r + \frac{2\pi}{3}\right) \frac{di'_{br}}{dt} - L_{ms} \cos\left(\theta_r - \frac{2\pi}{3}\right) \frac{di'_{cr}}{dt}$$

$$\left. + L_{ms} \left[i'_{ar} \sin\theta_r + i'_{br} \sin\left(\theta_r + \frac{2\pi}{3}\right) + i'_{cr} \sin\left(\theta_r - \frac{2\pi}{3}\right) \right] \omega_r + u_{as} \right\},$$

Para o torque obtém-se

$$T_e = \frac{P}{2}\mathbf{i}_{abcs}^T \frac{\partial \mathbf{L}'_{sr}(\theta_r)}{\partial \theta_r}\mathbf{i}'_{abcr}$$

$$= -\frac{P}{2}L_{ms}\left[\begin{bmatrix} i_{as} & i_{bs} & i_{cs} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \sin\theta_r & \sin(\theta_r + \frac{2}{3}\pi) & \sin(\theta_r - \frac{2}{3}\pi) \\ \sin(\theta_r - \frac{2}{3}\pi) & \sin\theta_r & \sin(\theta_r + \frac{2}{3}\pi) \\ \sin(\theta_r + \frac{2}{3}\pi) & \sin(\theta_r - \frac{2}{3}\pi) & \sin\theta_r \end{bmatrix}\begin{bmatrix} i'_{ar} \\ i'_{br} \\ i'_{cr} \end{bmatrix}\right]$$

$$= -\frac{P}{2}L_{ms}[(i_{as}i'_{ar} + i_{bs}i'_{br} + i_{cs}i'_{cr})\sin\theta_r + (i_{as}i'_{cr} + i_{bs}i'_{ar} + i_{cs}i'_{br})\sin\left(\theta_r - \frac{2}{3}\pi\right)$$

$$+ (i_{as}i'_{br} + i_{bs}i'_{cr} + i_{cs}i'_{ar})\sin\left(\theta_r + \frac{2}{3}\pi\right)\Bigg]$$

$$= -\frac{P}{2}L_{ms}\left\{\left[i_{as}\left(i'_{ar} - \frac{1}{2}i'_{br} - \frac{1}{2}i'_{cr}\right) + i_{bs}\left(i'_{br} - \frac{1}{2}i'_{ar} - \frac{1}{2}i'_{cr}\right)\right.\right.$$

$$\left.\left. + i_{cs}\left(i'_{cr} - \frac{1}{2}i'_{br} - \frac{1}{2}i'_{ar}\right)\right]\sin\theta_r + \frac{\sqrt{3}}{2}[i_{as}(i'_{br} - i'_{cr}) + i_{bs}(i'_{cr} - i'_{ar}) + i_{cs}(i'_{ar} - i'_{br})]\cos\theta_r\right\}.$$

Para a derivada da rotação

$$\frac{d\omega_r}{dt} = \frac{P}{2J}T_e - \frac{B_m}{J}\omega_r - \frac{P}{2J}T_L$$

$$= -\frac{P^2}{4J}L_{ms}\left[(i_{as}i'_{ar} + i_{bs}i'_{br} + i_{cs}i'_{cr})\sin\theta_r + (i_{as}i'_{cr} + i_{bs}i'_{ar} + i_{cs}i'_{br})\sin\left(\theta_r - \frac{2}{3}\pi\right)\right.$$

$$\left. +(i_{as}i'_{br} + i_{bs}i'_{cr} + i_{cs}i'_{ar})\sin(\theta_r + \tfrac{2}{3}\pi)\right] - \frac{B_m}{J}\omega_r - \frac{P}{2J}T_L$$

$$= -\frac{P^2}{4J}L_{ms}\left\{\left[i_{as}\left(i'_{ar} - \frac{1}{2}i'_{br} - \frac{1}{2}i'_{cr}\right) + i_{bs}\left(i'_{br} - \frac{1}{2}i'_{ar} - \frac{1}{2}i'_{cr}\right)\right.\right.$$

$$\left.\left. +i_{cs}\left(i'_{cr} - \frac{1}{2}i'_{br} - \frac{1}{2}i'_{ar}\right)\right]\sin\theta_r + \frac{\sqrt{3}}{2}\left[i_{as}(i'_{br} - i'_{cr}) + i_{bs}(i'_{cr} - i'_{ar}) + i_{cs}(i'_{ar} - i'_{br})\right]\cos\theta_r\right\}$$

$$-\frac{B_m}{J}\omega_r - \frac{P}{2J}T_L,$$

Considerando o referencial de quadratura

- Foi definido o modelo usando as variáveis das três fases.
- O referencial de quadratura simplifica as equações.
- Aplicam-se as transformações do referencial estacionário para um rotativo
- Sua velocidade de rotação é arbitrária.
- É comum se adotar zero, a velocidade do rotor ou a síncrona.

Exercício

- Considere um motor de indução trifásico de 2 polos, alimentado com fases de 220 V e 60 Hz, com os seguintes parâmetros:

$$
\begin{aligned}
r_s &= 0{,}8\Omega \\
r_r' &= 1{,}0\Omega \\
L_{ms} &= 0{,}1H \\
L_{ls} &= 0{,}01H \\
L_{lr} &= 0{,}01H \\
J_l &= 0{,}002kg \cdot m2 \\
B_l &= 0{,}0001N \cdot m \cdot s / rad
\end{aligned}
$$